

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 九大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度入学試験問題(予想)

数 学

数学Ⅰ, 数学A

数学Ⅱ, 数学B

数学Ⅲ, 数学C

第2回 予想問題

(注 意 事 項)

1. 試験開始の合図があるまで、問題冊子、解答紙の中を見てはいけません。
2. 問題は〔1〕から〔5〕までの5題です。すべてに解答しなさい。
3. 解答はすべて解答紙のおもてに記入しなさい。
小問があるときは、小問の番号を明記して解答しなさい。
解答紙のうらに解答を記入してはいけません。
4. この教科は、**250点満点**です。試験時間は**150分**です。
5. **公式集は配布されません**。答案作成に必要な公式は、すべて自分で用意しておく必要があります。

〔4〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 18 の定められた場所に記入しなさい。

〔問題〕

xy 平面上に円 $C : (x - 3)^2 + y^2 = 1$ がある。 m を正の実数とし、直線 $\ell : y = mx$ を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 円 C （周および内部）を y 軸のまわりに 1 回転させてできる立体の体積を求めよ。
- (2) 円 C が直線 ℓ と共有点をもたないための m の条件を求めよ。
- (3) (2) の条件のもとで、円 C （周および内部）を直線 ℓ のまわりに 1 回転させてできる立体の体積 $V(m)$ を m を用いて表せ。また、 m を動かしたときの $V(m)$ の値のとりうる範囲を求めよ。

〔4〕 （配点 50 点）

この問題の解答は、解答紙 18 の定められた場所に記入しなさい。

〔問題〕

n を自然数とする。座標平面の格子点上を、1 回の移動で x 座標を 1 増やすか y 座標を 1 増やすかのいずれかを行い、原点 $(0, 0)$ から点 (n, n) まで進む道を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) 道は全部で何通りあるか。
- (2) 途中のどの格子点でも $y \leq x$ が成り立つような道を「よい道」とよぶ。よい道でない道の総数が、原点から点 $(n-1, n+1)$ までの道の総数に等しいことを示せ。
- (3) よい道の総数を求めよ。また、 $n=4$ のときの値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円柱面を斜めに切った曲線と立体の体積

Ⅰ (1)

媒介変数表示

点 (x, y, z) が C 上にあるのは、 $x^2 + y^2 = 1$ かつ $z = x + 2$ のときである。 $x^2 + y^2 = 1$ をみたす (x, y) は、 $0 \leq \theta < 2\pi$ をみたす θ を用いて $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ とただ 1 通りに表せる。このとき $z = \cos \theta + 2$ だから

答: $(x, y, z) = (\cos \theta, \sin \theta, \cos \theta + 2) \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$

である。

z 座標の最大・最小

$z = \cos \theta + 2$ で、 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ だから

答: z の最大値 3 ($\theta = 0$), z の最小値 1 ($\theta = \pi$)

である。それぞれ点 $(1, 0, 3)$, $(-1, 0, 1)$ に対応する。

Ⅱ (2) C 上の点と原点の距離を d とすると、(1) より

$$d^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + (\cos \theta + 2)^2 = 1 + \cos^2 \theta + 4 \cos \theta + 4$$

である。 $c = \cos \theta$ とおくと $-1 \leq c \leq 1$ であり

$$d^2 = c^2 + 4c + 5 = (c + 2)^2 + 1$$

となる。

$-1 \leq c \leq 1$ では $1 \leq c + 2 \leq 3$ だから $(c + 2)^2$ は c について増加し、

$$c = 1 \text{ のとき } d^2 = 9 + 1 = 10, \quad c = -1 \text{ のとき } d^2 = 1 + 1 = 2$$

が最大・最小である。 $d > 0$ だから